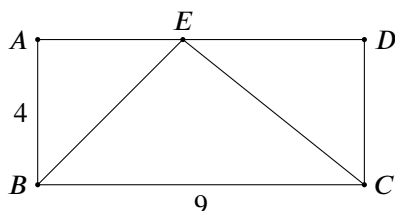


角平分线与等腰三角形练习

一、解答题（每题 8 分，共 32 分）

1. (8 分)

如图，在矩形 $ABCD$ 中， BE 平分 $\angle ABC$ ，交 AD 于点 E ，连接 CE 。若 $AB = 4$ ， $BC = 9$ ，求 CE 的长。



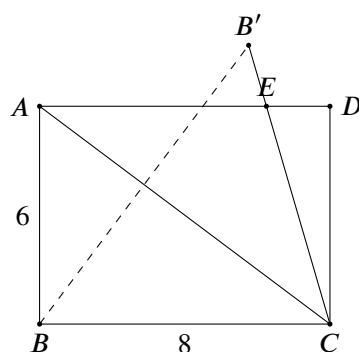
答案： $CE = \sqrt{41}$

① 推出等腰 BE 平分 $\angle ABC$ ，且 $AD \parallel BC$ ，所以 $\angle ABE = \angle AEB$ ， $AE = AB = 4$ 。

② 求 CE $DE = 9 - 4 = 5$ ， $CD = 4$ ，所以 $CE = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41}$ 。

2. (8 分)

如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 6$ ， $BC = 8$ 。沿对角线 AC 翻折，使点 B 落在点 B' 处，线段 CB' 交 AD 于点 E 。求 AE 的长。



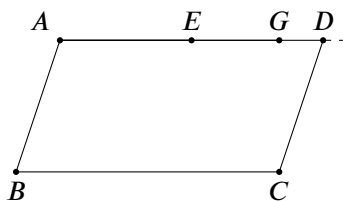
答案: $AE = \frac{25}{4}$

① 推出等腰 翻折得 $\angle BCA = \angle ACE$, 又 $AD \parallel BC$ 得 $\angle EAC = \angle BCA$, 所以 $\angle EAC = \angle ACE$, $AE = CE$ 。

② 列方程 设 $AE = x$, 则 $DE = 8 - x$, $CD = 6$ 。由 $CE = AE$, 得 $x^2 = (8 - x)^2 + 6^2$, 解得 $x = \frac{25}{4}$ 。

3. (8分)

如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 点 E 在边 CD 上, $CE = 4$, $AE = 6$ 。 AG 平分 $\angle BAE$, 交 CD 的延长线于点 G , 且点 G 在点 C 的外侧。求 CG 的长。



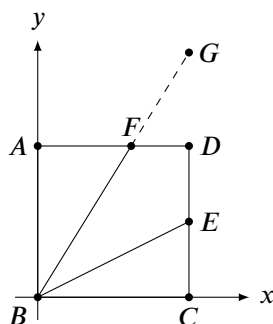
答案: $CG = 2$

① 推出等腰 $AB \parallel GE$, 且 AG 平分 $\angle BAE$, 所以 $\angle GAE = \angle AGE$, $AE = GE = 6$ 。

② 求 CG $GE = CE + CG$, 所以 $CG = 6 - 4 = 2$ 。

4. (8分)

如图, 在正方形 $ABCD$ 中, 点 E 是 CD 的中点, BF 平分 $\angle ABE$, 交 AD 于点 F 。以点 B 为原点, 以 BC 所在直线为 x 轴, 以 BA 所在直线为 y 轴建立平面直角坐标系。若点 E 的坐标为 $(2, 1)$, 求点 D 和点 F 的坐标。



答案: $D(2,2)$, $F(\sqrt{5}-1,2)$

① 求 D E 是 CD 中点且 $E(2,1)$, 正方形边长为 2, 所以 $D(2,2)$ 。

② 延长求等腰 延长 BF 交 CD 延长线于 G , 由 $AB \parallel GE$ 和角平分线得 $\triangle BGE$ 为等腰, $GE = BE = \sqrt{5}$ 。

③ 求 F $G(2,1+\sqrt{5})$, 直线 $BG: y = \frac{1+\sqrt{5}}{2}x$ 。令 $y=2$ 得 $x = \sqrt{5}-1$, 所以 $F(\sqrt{5}-1,2)$ 。

答案速查